

Una introducción a las ecuaciones con retardo y algunas aplicaciones a la biología I

Arturo Sanjuán¹
Bogotá, septiembre de 2025



Zorro Cangrejero, Santiago Ramos

XVIII Jornada de las Matemáticas y VIII Encuentro de Jóvenes Topólogos

¹Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Dinámica de poblaciones para Dummies



Pinguinos de Magallanes en Punta Tombo, Argentina 2018

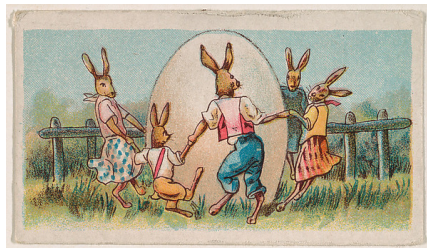
Dinámica de poblaciones en el medioevo

Sucesión de Fibonacci (1202)

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \end{cases}$$

Entonces...

A los 3 años tendríamos **29 860 704** conejos.



"Familia de conejos bailando". American Caramel Company (1910) en THE MET.

Un ejemplo más sencillo: Los monstruos de Takeuchi

Ecuación E. coli

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n \end{cases}$$

Solución

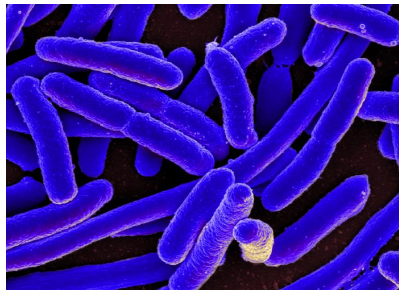
$$a_{n+1} = 2^n$$

Algunos datos de la E. Coli

- ✿ Frecuencia de fisión: 14 minutos
- ✿ Ciclo de vida: 10 días

Entonces...

Una sola bacteria generaría
 $2^{1028} \approx 2,9 \cdot 10^{309}$ bacterias en 10 días.



Colonia de E. Coli. NIAID-US (2002).

Pero, ¿qué tan grande es $2^{1028} \approx 2,9 \cdot 10^{309}$?

Algunos datos para comparar

- ✿ El universo conocido tiene un volumen de $\approx 4 \cdot 10^{80} \text{ m}^3$.
- ✿ Una E. Coli tiene un volumen de $\approx 1,3 \mu\text{m}^3 = 1,3 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3$

Entonces...

En 10 días $2,9 \cdot 10^{309}$ bacterias llenarían el espacio equivalente a

$$9,4 \cdot 10^{210} \text{ universos}$$

similares al nuestro. Más que un gúgol al cuadrado de universos de bacterias.

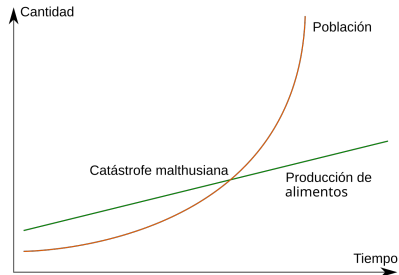


El universo conocido a escala logaritmica. Carlos Budassi (2012).

La catástrofe malthusiana

El fin del mundo...

En 1798 Malthus predijo el fin de la humanidad para el año 1880



La Catastrofe Malthusiana de manera esquemática

La ecuación diferencial más aburrida del mundo

Considere la fórmula recursiva

$$u(n+1) = bu(n)$$

Aplicando reiteradamente

$$u(t+h) - u(t) = u(t)(b^h - 1)$$

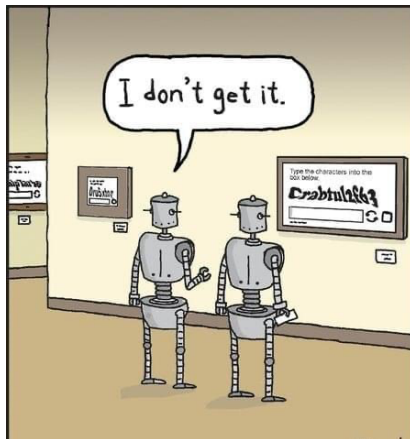
Dividiendo por h y tomando límite $h \rightarrow 0$

$$\begin{cases} u'(t) = \alpha u(t) \\ u(0) = u_0 \end{cases} \implies u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Parámetros

- ✿ $\alpha = \log(b)$: tasa de crecimiento = tasa de natalidad - tasa de mortalidad.
- ✿ u_0 : población inicial.

Ecuaciones con retardo: modelando la histéresis



I don't get it, Dave Blazek, 2021

Mi primera ecuación diferencia con retardo

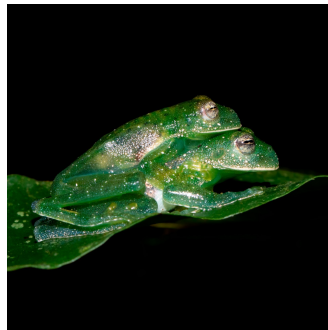
Según la RAE

Del gr. ὑστέρησις *hystérēsis* 'retraso', der. de ὕστερος *hýsteros* 'posterior, siguiente'.

f. *Biol.* y *Fís.* Fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce.

Para $\alpha \in \mathbb{R}$, $\tau > 0$ y $\phi \in C[0, \tau]$.

$$\begin{cases} u'(t) = \alpha u(t - \tau) & t > \tau \\ u(t) = \phi(t) & t \in [0, \tau] \end{cases}$$



Ranitas de cristal. Fabio Arias (NSFW)

Buen planteamiento del problema lineal

Hadamard (1902)

- ❁ Existencia (global)
- ❁ Unicidad
- ❁ Dependencia continua
- ❁ Regularidad*

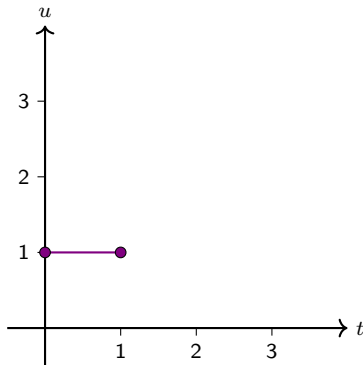


Oso perezoso en los cables de luz de Manizales.
Santiago Ramos

Existencia y unicidad: el método de pasos

Encontrar solución en $u \in C[0, \infty)$ al P.V.I.

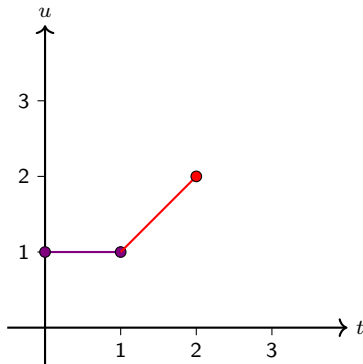
$$\begin{cases} u'(t) = u(t-1) & t > 1 \\ u(t) = 1 & t \in [0, 1] \end{cases}$$



Existencia y unicidad: el método de pasos

1^{er} paso: Resolvemos en $[1,2]$ usando la información en $[0,1]$

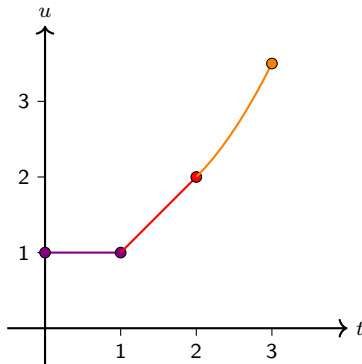
$$\begin{cases} u'(t) = 1 & t > 1 \\ u(1) = 1 & t \in [0, 1] \end{cases} \implies u(t) = 1 + (t - 1)$$



Existencia y unicidad: el método de pasos

2^{do} paso: Resolvemos en $[2,3]$ usando la información en $[1,2]$

$$\begin{cases} u'(t) = t - 1 & t > 1 \\ u(2) = 2 & t \in [0, 1] \end{cases} \implies u(t) = 1 + (t - 1) + \frac{1}{2}(t - 2)^2$$



En resumen

La solución a esta ecuación

$$\begin{cases} u'(t) = u(t-1) & t > 1 \\ u(t) = 1 & t \in [0, 1] \end{cases}$$

viene dada por

$$u(t) = 1 + \sum_{n=1}^N \frac{(t-n)^n}{n!} \quad t \in [N-1, N]$$

Algo de Python

Podemos explorar esta situación en este cuadernillo interactivo de Python: 

Ejercicio 1 ★

Encontrar solución en $u \in C[0, \infty)$ al P.V.I.

$$\begin{cases} u'(t) = -u(t - \frac{\pi}{2}) & t > \frac{\pi}{2} \\ u(t) = \sin(t) & t \in [0, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$$

Ejercicio 2 ★★

En el contexto de la teoría cuántica del fallo de reciprocidad fotográfica. El “evento” es la absorción fotoeficiente de un cuanto de luz por un grano de la emulsión; $t=y/c$ es el tiempo total de exposición a una intensidad constante proporcional a c , y la pregunta es: ¿qué porcentaje de granos habrán absorbido dos o más cuantos en un tiempo que no exceda $\tau = \omega/c$?

(L. Silberstein “On a Hystero-differential Equation Arising in a Probability Problem.” *Phil. Mag.*, Ser. 7, Vol. 29, 1940, pp. 75-84.

O en otras palabras ...

Ejercicio 2 ★★

Encontrar solución en $u \in C[0, \infty)$ al P.V.I.

$$\begin{cases} P'(y) = 1 - P(y) - [1 - P(y - \omega)]e^{-\omega} & y \geq \omega \\ P(y) = 1 - e^{-y}(1 + y) & y \in [0, \omega] \end{cases}$$

Ejercicio 3 ★

Demuestre que la ecuación diferencial con retardo

$$u'(t) + \alpha u(t - \tau) + \beta u(t) = f(t)$$

se puede transformar en una ecuación de la forma

$$u'(t) + \alpha u(t - \tau) = f(t)$$

usando la sustitución

$$\begin{cases} u(t) = w(t), & t \in [0, \tau] \\ u(t) = \exp(-\beta t)w(t), & t > \tau. \end{cases}$$

Regularidad de las soluciones

Consideremos la ecuación

$$u'(t) = \alpha u(t - \tau)$$

con dato inicial $u(t) = \phi(t) \in C[0, \tau]$

- El método de pasos garantiza que $u \in C[0, \infty)$
- Por la estructura de la ecuación, si $u \in C[0, \infty) \implies u \in C^1(\tau, \infty)$
- Continuando de manera recursiva tenemos que $u \in C^n(n\tau, \infty)$.
- Además se tiene la relación de compatibilidad: u' es continua en τ sii

$$u'(\tau+) = \phi(0) = u'(\tau-) = \phi'(\tau-).$$

Crecimiento y dependencia continua

Consideremos la ecuación

$$u'(t) = \alpha u(t - \tau)$$

con dato inicial $u(t) = \phi(t) \in C[0, \tau]$

➡ Integrando entre $[\tau, t]$ obtenemos

$$u(t) = \phi(\tau) + \int_{\tau}^t u(s - \tau) ds$$

➡ De donde

$$\begin{aligned} |u(t)| &\leq |\phi| + |\alpha| \int_{\tau}^t |u(s - \tau)| ds \\ &\leq |\phi| + |\alpha| \int_0^{t-\tau} |u(s)| ds \\ &\leq |\phi| + |\alpha| \int_0^t |u(s)| ds \end{aligned} \quad (\clubsuit)$$

➡ O lo que es lo mismo

$$\frac{|\alpha| |u(t)|}{|\phi| + |\alpha| \int_0^t |u(s)| ds} \leq |\alpha|.$$

Consideremos la ecuación

$$u'(t) = \alpha u(t - \tau)$$

con dato inicial $u(t) = \phi(t) \in C[0, \tau]$

➡ Integrando en $[0, t]$

$$\log \left(|\phi| + |\alpha| \int_0^t |u(s)| ds \right) \leq |\alpha|t + \log |\phi|$$

➡ De donde

$$|\phi| + |\alpha| \int_0^t |u(s)| ds \leq |\phi| e^{|\alpha|t}$$

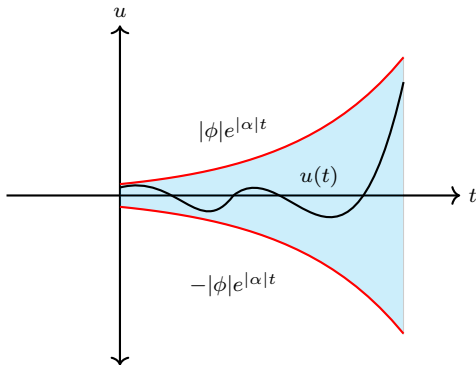
➡ Combinando con (♣)

$$|u(t)| \leq |\phi| e^{|\alpha|t} \quad \text{para todo } t \geq 0$$

Crecimiento y dependencia continua

La solución de la ecuación $u'(t) = \alpha u(t - \tau)$ con dato inicial $u(t) = \phi(t) \in C[0, \tau]$ cumple la estimación

$$|u(t)| \leq |\phi|e^{|\alpha|t} \quad \text{para todo } t \geq 0$$



Sean u_1 y u_2 las soluciones a

$$u'(t) = \alpha u(t - \tau)$$

con datos iniciales $\phi_1, \phi_2 \in C[0, \tau]$ respectivamente. Entonces

$$|u_1(t) - u_2(t)| \leq |\phi_1 - \phi_2| e^{|\alpha|t}.$$

basta repetir las cuentas anteriores con $u = u_1 - u_2$ y $\phi = \phi_1 - \phi_2$.

Buen planteamiento del problema lineal

Teorema (Existencia, unicidad, regularidad y dependencia continua de los parámetros)

Suponga que $f \in C[0, \infty]$ está exponencialmente acotada y que $\phi \in C[0, \tau]$. Entonces existe una y solo una función continua para $t \geq 0$, que satisface la ecuación diferencial con retardo (o ecuación diferencial funcional)

$$u'(t) + \alpha u(t) + \beta u(t - \tau) = f(t) \quad t > \tau$$

sujeta a la condición inicial

$$u(t) = \phi(t) \quad t \in [0, \tau].$$

Mas aún, la solución es de clase $C^1(\tau, \infty)$. Si $\phi \in C^1$ en $[0, \tau]$, u' es continua en τ si y solo si se satisface la condición de compatibilidad

$$\phi'(\tau-) + \alpha\phi(\tau) + \beta\phi(0) = f(\tau).$$

Además, existen constantes c_1 y c_2 tales que las soluciones están acotadas por

$$|u(t)| \leq c_1 e^{c_2 t} \quad t \geq 0.$$

Finalmente, las soluciones dependen continuamente de los parámetros ϕ y f en intervalos acotados. La continuidad en los puntos $u^{(n)}(n\tau)$ se puede garantizar aumentando la regularidad de las funciones f y ϕ .

Ejercicio 4 ★★★

Formule un resultado de existencia y unicidad para la ecuación diferencial funcional con retardo que depende del estado.

$$u'(t) = u(t - u(t)).$$

Ejemplos de ecuaciones y retardos más generales

❁ Ecuación de Dunkel

$$u'(t) = -\alpha \left[\int_0^1 u(t-\theta) d\eta(\theta) \right] (1 + u(t))$$

❁ Ecuación del girasol

$$u'(t) = -\alpha \int_0^\infty f(\theta) \sin u(t-\theta-t_0) d\theta$$

❁ Ecuación de Nicholson

$$u'(t) = -du(t) + bu(t-\tau)e^{-\gamma u(t-\tau)}$$

❁ Ecuación de Mackey-Glass

$$u'(t) = -\alpha u(t) + \frac{\beta u(t-\tau)}{u(t-\tau)^n + A^n}$$

Un teorema más general

Para $u \in C[a - \tau, b]$ y $t \in [a, b]$, consideremos la función

$$\begin{aligned} u_t : [0, \tau] &\longrightarrow C[0, \tau] \\ \theta &\longmapsto u_t(\theta) = u(t - \theta). \end{aligned}$$

definida puntualmente por $u_t(\theta) = u(t - \theta)$.

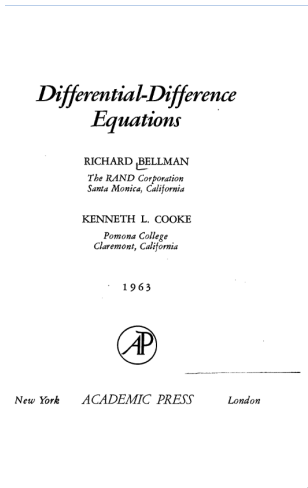
Teorema (Existencia, unicidad y dependencia continua)

Suponga que $\Omega \subset \mathbb{R} \times C[0, \tau]$ es abierto, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $F(t, \tau)$ Lipschitz en ϕ en cada compacto de Ω . Si $(\sigma, \phi) \in \Omega$, entonces existe una única solución a

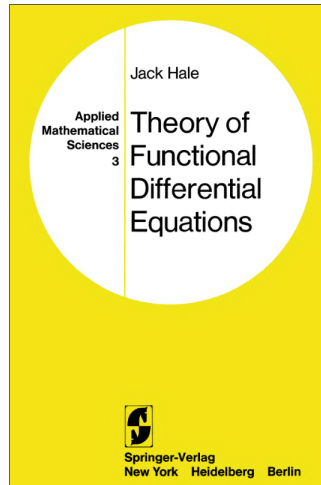
$$u'(t) = F(t, u_t)$$

que pasa por (σ, ϕ) y depende continuamente de los parámetros.

Referencias



Bellman, R. E., & Cooke, K. L. (1963). **Differential-difference equations**. Academic Press.



Hale, J. K. (1977). **Theory of functional differential equations** (2.^a ed.). Springer-Verlag.

¡GRACIAS!



QR al material del curso

Una introducción a las ecuaciones con retardo y algunas aplicaciones a la biología II

Arturo Sanjuán¹
Bogotá, septiembre 2025



Buho de anteojos, Santiago Ramos

XVIII Jornada de las Matemáticas y VIII Encuentro de Jóvenes Topólogos

¹Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bifurcación



Pendiente Quimbaya

El diagrama de bifurcación más aburrido del mundo

Análisis cualitativo

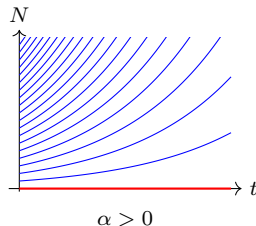
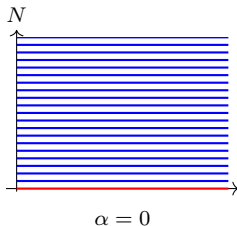
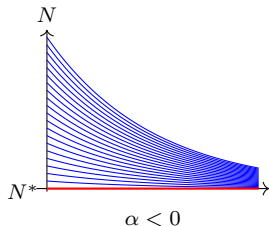
La ecuación $N'(t) = \alpha N(t)$ tiene un punto crítico (de equilibrio) en $N^* = 0$.

✿ Si $\alpha < 0$, N^* es asintóticamente estable (pozo).

✿ Si $\alpha = 0$, N^* es neutro.

✿ Si $\alpha > 0$, N^* es inestable (fuente).

(Ver cuadernillo de Python: 🐍)



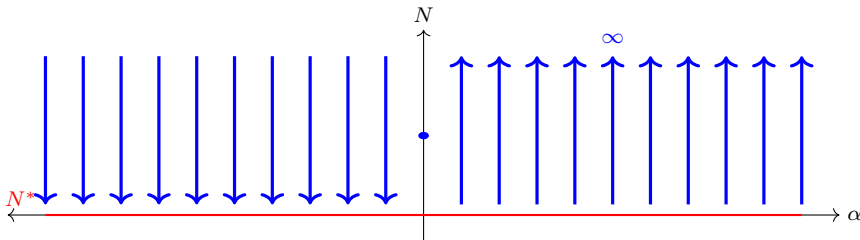
Un diagrama El diagrama de bifurcación más aburrido del mundo

Análisis cualitativo

La ecuación $N'(t) = \alpha N(t)$ tiene un punto crítico (de equilibrio) en $N^* = 0$.

- ✿ Si $\alpha < 0$, N^* es asintóticamente estable (pozo).
- ✿ Si $\alpha = 0$, N^* es neutro.
- ✿ Si $\alpha > 0$, N^* es inestable (fuente).

Por tanto $\alpha = 0$ es un punto de bifurcación.



Modelo Logístico de Verhulst (1838)

K , un nuevo parámetro

El número de individuos de una especie que el ambiente puede sustentar es la *capacidad de carga* K .

Modelo logístico

$$N'(t) = \alpha N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K} \right)$$

Normalizando $N = Ku$

$$p'(t) = \alpha p(t)(1 - p(t))$$

Solución

$$p(t) = \frac{1}{1 + c_0 e^{-\alpha t}} \quad \text{con } c_0 = \frac{1 - p(0)}{p(0)}$$



Laguna de Otún en el parque de los Nevados, Parques Nacionales de Colombia

Equilibrio y estabilidad para el modelo logístico

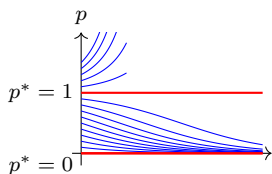
Criterio de la derivada o linealización

Notemos que cuando $u \approx u^*$ punto crítico.

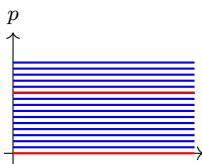
$$p' = f(p) \approx f(p^*) + f'(p^*)(p - p^*) = f'(p^*)(p - p^*).$$

- ✿ $f'(p^*) < 0 \Rightarrow u^*$ es un pozo.
- ✿ $f'(p^*) > 0 \Rightarrow u^*$ es una fuente.
- ✿ $f'(p^*) = 0 \Rightarrow u^*$ el criterio no decide.

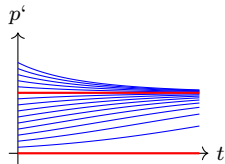
(Ver cuadernillo de Python: 🐍)



$\alpha < 0$



$\alpha = 0$



$\alpha > 0$

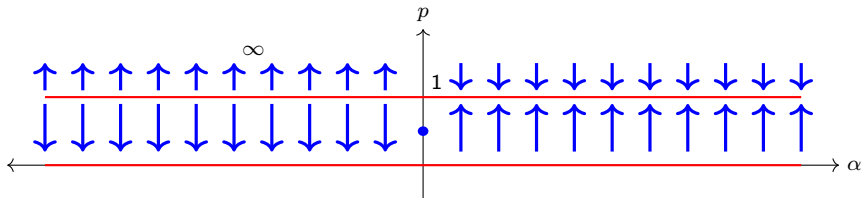
Equilibrio y estabilidad para el modelo logístico

Criterio de la derivada o linealización

Notemos que cuando $u \approx u^*$ punto crítico.

$$p' = f(p) \approx f(p^*) + f'(p^*)(p - p^*) = f'(p^*)(p - p^*).$$

- ❁ $f'(p^*) < 0 \Rightarrow p^*$ es un pozo.
- ❁ $f'(p^*) > 0 \Rightarrow p^*$ es una fuente.
- ❁ $f'(p^*) = 0 \Rightarrow p^*$ el criterio no decide.



Introduciendo el retardo τ



Moscarda australiana de la oveja, *Lucilia cuprina*
foto de Wikipedia. $\tau \approx 11$ días



Lemino Noruego, foto de Shutterstock. $\tau \approx 0,72$ años

Ecuación a estudiar

- ❖ La tasa de proporción de nacimientos será $\alpha(1 - p(t - \tau))$
- ❖ Linealizamos $p'(t) = \alpha p(t)(1 - p(t - \tau))$ alrededor de $p \equiv 1$.
- ❖ $p(t) = 1 + \eta(t)$ (η puede tomar valores negativos ahora)
- ❖ Obtenemos la diferencial con retardo y feedback negativo en u

$$\eta'(t) = -\alpha\eta(t - \tau)$$

- ❖ Haciendo $u(s) = \eta(t)$, $\tau s = t$ y $\beta = \alpha\tau$, obtenemos

$$u'(s) = -\beta u(s - 1)$$

- ❖ Definimos el operador lineal

$$L(u)(s) = u'(s) + \beta u(s - 1).$$

- ❖ Queremos resolver

$$L[u] = 0 \quad \text{donde} \quad L(u)(s) = u'(s) + \beta u(s - 1)$$

Repaso de ecuaciones ordinarias

- ✿ Tomemos $y'' + ay' + by = 0$.
- ✿ Postulamos soluciones de la forma $y(t) = e^{\lambda t}$ y reemplazamos en la ecuación.
- ✿ Obtenemos el polinomio característico $\lambda^2 + a\lambda + c = 0$.
- ✿ Encontrar las raíces λ_1, λ_2 , nos da la solución

$$\begin{cases} y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{Si } \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 t e^{\lambda_1 t} & \text{Si } \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$$

- ✿ Los λ_i dan la información de comportamiento cualitativo y asintótico.

Ecuación a estudiar

❁ Volviendo a la ecuación

$$L[u] = 0 \quad \text{donde} \quad L(u)(s) = u'(s) + \beta u(s - 1)$$

❁ Postulamos soluciones de la forma $u(s) = e^{\lambda s}$.

❁ Encontraremos soluciones u a la ecuación diferencial, si encontramos soluciones $\lambda \in \mathbb{C}$ a la ecuación trascendente

$$h(\lambda) := \lambda + \beta e^{-\lambda} = 0.$$

❁ Si $\beta < 0$, h tiene una única raíz real positiva.

❁ Si $\beta = 0$, 0 es la única raíz real.

❁ Si $\beta \in (0, 1/e)$, h tiene dos raíces reales negativas que tienden a 0 por la izquierda y a $-\infty$ cuando $\beta \rightarrow 0^+$.

❁ Si $\beta = 1/e$, h tiene una raíz real negativa de orden dos.

❁ Si $\beta > 1/e$, h no tiene raíces reales.

(Ver Geogebra: )

Ejercicio 1 ★★

Use la expresión

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} L(e^{\lambda s})$$

Para demostrar que $se^{\lambda s}$ también es solución si $e^{\lambda s}$ es solución y λ es raíz de orden dos (i. e. $h(\lambda) = h'(\lambda) = 0$.)

Paréntesis de análisis complejo

- ❁ Como $\lambda = 0$ no es solución, podemos hacer el cambio de variable $z = -1/\lambda$ obteniendo la ecuación equivalente

$$g(z) := \beta z e^{1/z} = 1$$

- ❁ La función $g(z) = \beta z e^{1/z}$ tiene una singularidad esencial en $z = 0$ con $\beta \neq 0$ porque

$$\lim_{z \rightarrow 0} |z|^a |g(z)|$$

no existe para ningún $a \in \mathbb{R}$ (Ejercicio ★).

Teorema (Grande de Picard)

Si una función analítica f tiene una singularidad esencial en $z = a$. Entonces, en toda vecindad de a , f asume cada número complejo, con una posible excepción, un número infinito de veces.²

²Conway, J. (1978). *Functions of one complex variable*. Springer Verlag. (Teorema 4.2))

- ✿ Por lo tanto, s.p.g. existen infinitos λ_n con $|\lambda_n| \rightarrow \infty$ que satisfacen la ecuación

$$h(\lambda_n) = \lambda_n + \beta e^{-\lambda_n} = 0.$$

- ✿ Podemos entonces hablar de soluciones de la forma (¿son todas?)

$$u(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{\lambda_n s}.$$

- ✿ De la relación $|\lambda_n| = |\beta| e^{-\Re(\lambda_n)}$, tenemos que para todo $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{\lambda_n \mid \Re(\lambda_n) \geq a\}$ es finito.

Ejercicio 2 ★★

Demuestre que si λ_n son las raíces de $h(\lambda) = \lambda + \beta e^{-\lambda}$ y $\sum |a_n|$ converge, entonces la serie

$$\sum a_n e^{\lambda_n t}$$

converge uniformemente en $[0, \infty)$ a una solución de $u'(t) = \beta u(t-1)$.

Ejercicio 3 ★★

Usando la solución en serie demuestre que si existe $\mu > 0$ tal que $\operatorname{Re}(\lambda_n) \leq -\mu$ para todo n , entonces, la solución tiende a cero cuando $t \rightarrow \infty$. De manera similar, si existe una raíz con parte real positiva, las soluciones son inestables (tienden a infinito cuando $t \rightarrow \infty$).

Teorema (Comportamiento cualitativo de las soluciones)

- ❁ Si $\beta < 0$ las soluciones son inestables.
- ❁ Si $\beta \in (0, 1/e]$, las soluciones tienden a $u \equiv 0$ sin oscilar.
- ❁ Las soluciones oscilan si $\beta > 1/e$. (i.e. existe $t_n \rightarrow \infty$ tal que $u(t_n) = 0$).
- ❁ Si $\beta \in (0, \pi/2)$, existe un $\mu > 0$ tal que $\Re(\lambda) \leq -\mu$ y tienden a $u \equiv 0$.
- ❁ Si $\beta = \pi/2$, $\lambda = \pm\pi/2$ son raíces simples y hay soluciones periódicas.
- ❁ Si $\beta > \pi/2$ hay raíces reales positivas y las soluciones son inestables.

Podemos explorar esta situación en este cuadernillo interactivo de Python: 

Demostración de un caso

- ❖ Demostremos que si $\beta \in (0, \pi/2)$, existe un $\mu > 0$ tal que $\Re(\lambda) \leq -\mu$ y tienden a $u \equiv 0$.
- ❖ Supongamos que $\lambda = x + iy$ es raíz de $\lambda + \beta e^{-\lambda} = 0$.
- ❖ Es decir

$$\begin{cases} x = -\beta e^{-x} \cos y \\ y = \beta e^{-x} \sin y. \end{cases}$$

- ❖ Como $\bar{\lambda}$ también es solución, podemos suponer que $y \geq 0$. Supongamos, por contradicción, que $x > 0$.
- ❖ Como $\beta > 0$, por la primera ecuación, tenemos que $y > 0$
- ❖ $\cos y \leq 0 < \sin y$. Esto implica que (x, y) está entonces en el segundo cuadrante, es decir

$$y \in S := \bigcup_{n=0}^{\infty} \left[2n\pi + \frac{\pi}{2}, (2n+1)\pi \right).$$

- ❖ Ahora si $f(y) := \frac{\sin y}{y}$, entonces

$$f'(y) = \frac{y \cos y - \sin y}{y^2} < 0 \quad \forall y \in S.$$

Demostración de un caso

- ❖ Demostremos que si $\beta \in (0, \pi/2)$, existe un $\mu > 0$ tal que $\Re(\lambda) \leq -\mu$ y tienden a $u \equiv 0$.
- ❖ De donde $f(2n\pi + \pi/2) = 1/(2n\pi + \pi/2)$. Para $n = 1$

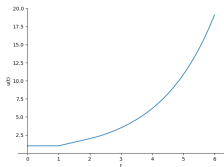
$$\frac{\sin y}{y} < \pi/2 \quad \forall y \in S \setminus \{\pi/2\}.$$

- ❖ De la segunda ecuación

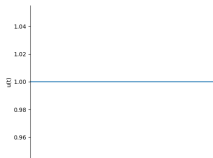
$$\frac{1}{\beta} \leq \frac{e^x}{\beta} = \frac{\sin y}{y} \leq \frac{2}{\pi}.$$

- ❖ Por tanto $\beta \geq \frac{\pi}{2}$, lo cual es absurdo.
- ❖ Como $\{\lambda \in \mathbb{C} : \Re(\lambda) \geq a\}$ tiene finitos ceros de $\lambda = -\beta e^{-\lambda}$ la afirmación queda demostrada.

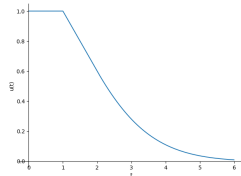
Representación gráfica del teorema



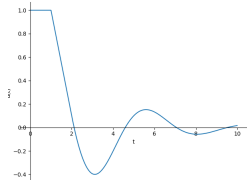
$\beta < 0$



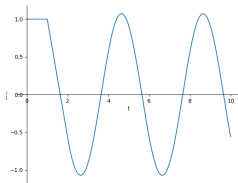
$\beta = 0$



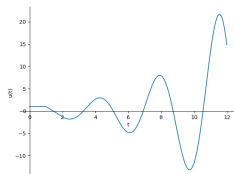
$\beta \in (0, 1/e]$



$\beta \in (1/e, \pi/2)$

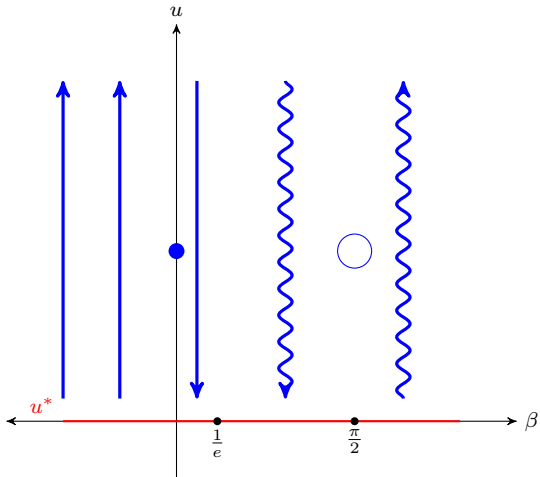


$\beta = \pi/2$



$\beta > \pi/2$

Un diagrama de bifurcación más interesante



Comparación con los datos reales

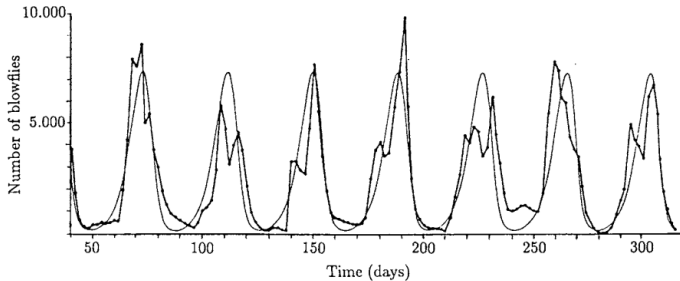
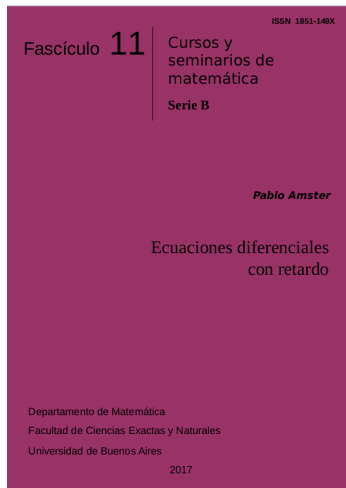
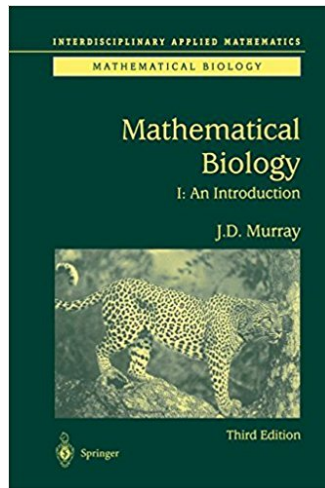


Figure 1.12. Comparison of Nicholson's (1957) experimental data for the population of the Australian sheep-blowfly and the model solution from (1.12) with $rT = 2.1$. (From May 1975).

Referencias



Amster, P., (2017). **Ecuaciones diferenciales con retardo**. Universidad de Buenos Aires.



Murray, J. D. (2002). **Mathematical biology: Vol. I. An introduction** (3rd ed.). Springer.

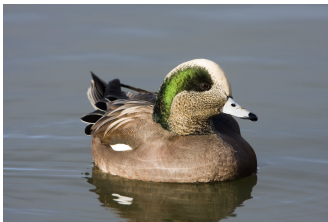
¡GRACIAS!



QR al material del curso

Una introducción a las ecuaciones con retardo y algunas aplicaciones a la biología III

Arturo Sanjuán¹
Bogotá, septiembre 2025



Pato chalcuán, Rick Leche

XVIII Jornada de las Matemáticas y VIII Encuentro de Jóvenes Topólogos

¹Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Modelo de Gompertz (1825)

Supuestos

La resistencia a la muerte disminuye con la edad y la población está confinada además de tener una capacidad de carga finita K .

Modelo Gompertz

$$N'(t) = \beta N(t) \log(K/N(t))$$

Haciendo $u = \log N$ y $\gamma = \beta \log K$

$$u'(t) + \beta u(t) = \gamma$$

Solución

$$N(t) = K \exp \left[\log(N_0/K) e^{-\beta t} \right]$$

Podemos explorar esta situación en este cuadernillo interactivo de Python: 



Colonia de legionella, Wikipedia

Modelo de Gompertz (1825)

Considere

$$u'' + \omega_0^2 u = F_0 \cos(\omega t)$$

Ansatz

$$u(t) = A \cos(\omega t)$$

Encontramos

$$A = \frac{F_0}{\omega^2 - \omega_0^2}$$



Colapso del puente de Tacoma en 1940,
Gobierno de EEUU

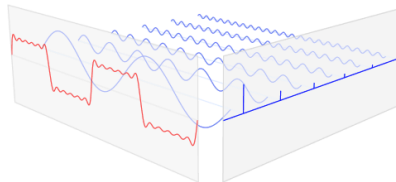
El fenómeno de resonancia

Definición

$$\begin{aligned}\hat{\cdot} : H^s &\longrightarrow \ell_s^2 \\ f &\longmapsto \hat{f}\end{aligned}$$

donde

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$



Representación esquemática de la transformada de Fourier, Wikipedia

Algunas propiedades



$$\begin{aligned}\widehat{\cdot} : H^s &\longrightarrow \ell_s^2 \\ f &\longmapsto \widehat{f}\end{aligned}$$

$$\ast \quad H^s = \left\{ f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C} : \sum_{k \in \mathbb{Z}} (1 + |k|^2)^s |\widehat{f}(k)|^2 < \infty \right\}, \quad H^0 = L^2(\mathbb{T})$$

$$\ast \quad \ell_s^2 = \left\{ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C} : \sum_{k \in \mathbb{Z}} (1 + |k|^2)^s |\alpha_k|^2 < \infty \right\}, \quad \ell_0^2 = \ell^2(\mathbb{Z})$$

$\ast \quad \widehat{\cdot}$ definida por

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

es un isomorfismo isométrico de Hilbert entre H^s y ℓ_s^2 con inversa $\check{\cdot}$, dada por

$$\check{\alpha}(x) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k e^{ikx}$$



$$\widehat{f^{(j)}}(k) = (ik)^j \widehat{f}(k).$$

Algunas propiedades

Propiedad importante y hermosa

$\hat{\cdot}$ es un **functor de cateogría equivalente** entre el los espacios de Sobolev periódicos y las sucesiones con peso sumables que convierte ecuaciones ordinarias en algebraicas y parciales en ordinarias.

$$\begin{array}{ccc} H^s & \xrightarrow{L} & H^p \\ \hat{\cdot} \downarrow & & \downarrow \hat{\cdot} \\ \ell_s^2 & \xrightarrow{\hat{L}} & \ell_p^2 \end{array}$$

Ejemplo: El núcleo del oscilador armónico

- ❁ Busquemos soluciones 2π periódicas a

$$u'' + \omega_0^2 u = 0$$

- ❁ Tomando transformada de Fourier

$$\hat{u}(k)(\omega_0^2 - k^2) = 0$$

- ❁ Hay soluciones no triviales si la frecuencia ω_0 es un entero positivo, digamos $\omega_0 = k_0 > 0$. Entonces $\hat{u}(k_0)$ pueden variar libremente

- ❁ La solución viene dada por

$$u(t) = \hat{u}(-k_0)e^{-ik_0 t} + \hat{u}(k_0)e^{ik_0 t} = a \cos(\omega_0 t) + b \sin(\omega_0 t).$$

- ❁ En términos más técnicos $L : H^2 \rightarrow L^2$ definido por $Lu = u'' + \omega_0^2 u$ tiene núcleo trivial si $\omega_0^2 \notin \mathbb{Z}$. En caso contrario

$$\ker(L) = \langle e^{-i\omega_0 t}, e^{-i\omega_0 t} \rangle = \langle \cos(\omega_0 t), \sin(\omega_0 t) \rangle$$

Ejemplo: El rango del oscilador armónico

- ❁ Busquemos soluciones 2π periódicas a

$$u'' + \omega_0^2 u = p(t)$$

con $p \in L^2(\mathbb{T})$

- ❁ Tomando transformada de Fourier

$$\hat{u}(k)(\omega_0^2 - k^2) = \hat{p}(k)$$

- ❁ Hay soluciones sii $\hat{p}(\pm k_0) = 0$ cuando $\omega_0 = k_0$, para algún k_0 entero positivo. En caso contrario siempre hay solución.
- ❁ La solución viene dada por

$$u(t) \sim \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ k \neq \pm k_0}} \frac{\hat{p}(k)}{\omega_0^2 - k^2} e^{ikx}$$

Es decir $\text{img } L = \ker^\perp L$

- ❁ L también puede ser definido en los espacios $C^k(\mathbb{T})$. En este caso

$$\tilde{L} : C^2 \rightarrow C.$$

L y $\tilde{L}$ están estrechamente relacionados.

- ❁ Recordemos la ecuación original

$$N'(t) = \beta N(t) \log(K/N(t))$$

- ❁ Supongamos que la capacidad de carga es variable $K(t)$, hacemos $u = \log N$ y $p = \beta \log K$, $\alpha = -\beta$ e introducimos el retardo en la tasa de reproducción intrínseca

$$u'(t) - \alpha u(t - \tau) = p(t).$$

- ❁ Vamos a considerar entonces

$$L : H^1 \rightarrow L^2 \quad \hat{L} : C^1 \rightarrow C$$

en ambos casos mediante la asignación $u \mapsto u'(t) - \alpha u(t - \tau)$, teniendo en cuenta que en el primero es la derivada débil y en el segundo la derivada clásica.

Encontremos primero el núcleo de L

❖ Busquemos soluciones 2π periódicas a

$$u'(t) - \alpha u(t - \tau) = 0$$

❖ Calculemos primero

$$\begin{aligned}\widehat{u(\cdot - \tau)}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t - \tau) e^{-ikt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi - \tau}^{\pi - \tau} u(t) e^{-ik(t + \tau)} dt \\ &= e^{-ik\tau} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) e^{-ik} dt = e^{ik\tau} \widehat{u}(k)\end{aligned}$$

❖ Tomando transformada en la ecuación

$$ik - \alpha e^{-ik\tau} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \cos(k\tau) - i\alpha \sin(k\tau) - ik = 0$$

$$\begin{cases} \alpha \cos(k\tau) = 0 \\ \alpha \sin(k\tau) + k = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k\tau = \frac{\pi}{2} + n\pi \\ \alpha(-1)^n + k = 0 \\ k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

❖ Ejemplo $n = 0$, $\alpha = -1$, $k = -\alpha(-1)^n = 1$, $\tau = \frac{\pi}{2}$.

El rango en el caso sin resonancia $\ker L = \{0\}$

- ❖ Busquemos soluciones 2π periódicas a

$$u'(t) - \alpha u(t - \tau) = p(t)$$

con $p \in L^2(\mathbb{T})$

- ❖ Tomando transformada de Fourier

$$\hat{u}(k)(ik - \alpha e^{-ik\tau}) = \hat{p}(k)$$

- ❖ La solución viene dada por

$$u(t) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{\hat{p}(k)}{ik - \alpha e^{-ik\tau}} e^{ikx} \in H^1.$$

- ❖ $L : H^1 \rightarrow L^2$ es biyectivo.

Sigamos jugando con los operadores

❖ L es acotado²

$$\|Lu\|_{L^2}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |ik - \alpha e^{-ik\tau}|^2 |\hat{u}(k)|^2 \leq \kappa \|u\|_{H^1}^2.$$

- ❖ Entonces $L : H^1 \rightarrow L^2$ es lineal, continuo y biyectivo. Por el teorema de la aplicación abierta $L^{-1} : L^2 \rightarrow H^1$ es también continuo ($\|L^{-1}u\|_{H^1} \leq \kappa \|u\|_{L^2}$).
- ❖ Consideremos ahora $\tilde{L} : C^1 \rightarrow C$, y tomemos $p \in C \subset L^2$ ya que $\|u\|_{L^2} \leq \kappa \|u\|_C$. Entonces $L^{-1}p \in H^1$.
- ❖ Pero por la desigualdad de Morrey $H^1 \subset C^{1/2}$ (i.e. $\|u\|_{C^{1/2}} \leq \kappa \|u\|_{H^1}$). Usando Dini-Dirichlet podemos reemplazar $\sim$ por $=$ en

$$(L^{-1}p)(t) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{\hat{p}(k)}{ik - \alpha e^{-ik\tau}} e^{ikx} \in C^{1/2}.$$

- ❖ Pero $u'(t) = \alpha u(t - \tau) + p(t) \in C$, de donde $u \in C^1$.
- ❖ Por tanto $\tilde{L} : C^1 \rightarrow C$ también es biyectivo y continuo ($\|\tilde{L}u\|_C \leq \kappa \|u\|_{C^1}$). Nuevamente por el Teorema de la aplicación abierta tiene inversa continua $\tilde{L}^{-1} : C \rightarrow C^1$.

² κ representará una constante genérica positiva

✿ Tomemos p_n una sucesión acotada en C .

$$\begin{aligned}\|L^{-1}p_n\|_{C^{1/2}} &\leq \kappa \|L^{-1}p_n\|_{H^1} \\ &\leq \kappa \|p_n\|_{L^2} \\ &\leq \kappa \|p_n\|_C \\ &\leq \kappa\end{aligned}$$

✿ Es decir $u_n = L^{-1}p_n$ es acotado en $C^{1/2}$ o lo que es lo mismo

$$|u_n(t) - u_n(s)| \leq \kappa |t - s|^{1/2}$$

✿ Esto último implica que $\{u_n\}$ es una familia equicontinua y uniformemente acotada. Por el Teorema de Arzelà-Ascoli tiene una subsucesión convergente. En otras palabras $\tilde{L}^{-1} : C \rightarrow C^1$ es un operador compacto.

Un teorema del “Toy Model”

Teorema (Soluciones periódicas a un problema semilineal con retardo)

Suponga que $\tau < 2\pi$, $g \in C(\mathbb{R}) \cap B(\mathbb{R})$ y suponga que el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} k\tau = \frac{\pi}{2} + n\pi \\ \alpha(-1)^n + k = 0 \\ k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (\mathfrak{A})$$

no tiene solución. Entonces la ecuación semilineal con retardo

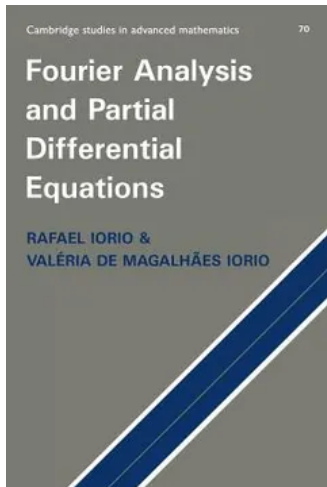
$$u'(t) + \alpha u(t - \tau) = g(u(t - \tau)) \quad (\mathfrak{B})$$

tiene soluciones 2π -periódicas.

Demostración.

El problema $(\mathfrak{B})$ es equivalente a encontrar un punto fijo del operador $\mathcal{N} : C \rightarrow C$ definido por $(\mathcal{N}u)(t) = \tilde{L}^{-1}g(u(t - \tau))$. Pero al ser g acotada y L^{-1} compacto, $\mathcal{N}$ es un operador compacto-nolineal que envía bolas en bolas. Por el Teorema de Punto Fijo de Schauder tiene un único punto fijo. $\square$

Referencias



Iorio, R. & De Magalhães, V. (2012). **Fourier Analysis and Partial Differential Equations**. Cambridge University Press.

TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS

Vol. 58, No. 2

December 2021

PERIODIC SOLUTIONS FOR SYSTEMS OF FUNCTIONAL-DIFFERENTIAL SEMILINEAR EQUATIONS AT RESONANCE

PABLO AMSTER — JULIÁN EPSTEIN — ARTURO SANJUÁN CUÉLLAR

Topol. Methods Nonlinear Anal. 58 (2021), 591–607
DOI: 10.12777/TMNA.2021.078

Published by the
Julius-Schäfer Center
TORUŃ, 2021

ISSN 1230-3429
ISBN 977-4239-342-10-9

8

Amster, P., Epstein J. & Sanjuán A. (2021). Periodic solutions for systems of functional-differential semilinear equations at resonance. **Topological Methods in Nonlinear Analysis** Volume 58, No. 2, 2021, 591–607 .

¡IN MEMORIAM!



Mi compañero Oriol

¡GRACIAS!



QR al material del curso